



AI FanStick: Beyond the Light

특허 장벽 구축을 통한 차세대 팬덤 플랫폼 기술 보호 전략

UTTEC Strategic IP Proposal

기존 특허 환경: 중앙 제어 중심

SM (KR101730301)

스마트폰 앱을 통한 좌석 매핑 및
증양 제어 시스템



스마트폰 앱을 통한 좌석 매핑
및 증양 제어 시스템

Tradit (KR101822968)

레이저/안개 효과 및 단순 반응형 제어



레이저/안개 효과 및
단순 반응형 제어

PixMob (US9686843)

적외선(IR) 및 RF 기반의
대규모 군중 동기화



적외선(IR) 및 RF 기반의
대규모 군중 동기화

Key Insight:

기존 특허는 '군중(The Crowd)'을 제어하는 기술에 집중되어 있으며,
팬 개개인의 상호작용은 배제되어 있음.

기술적 공백: 단절된 경험

Pain Points



일방향 통신 (One-way)

- 관객은 신호를 수신만 할 뿐, 피드백 불가



단순 하드웨어 (Dumb Hardware)

- 콘서트가 끝나면 기능이 정지되는 단순 발광체



맥락 부재 (No Context)

- 응원봉은 현재 곡이나 사용자를 인지하지 못함

거대 기업들은 '빛(Light)'을 특허로 선점했지만, '목소리(Voice)'는 놓쳤습니다.

패러다임 전환: 능동형 인터랙션

AS-IS



수동적 수신 장치
(Passive Receiver)

TO-BE

Integrated Mic



능동적 상호작용 장치
(Active Interactor)

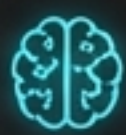
Core Tech



음성 인식

(Voice Interaction)

+



상황 인지

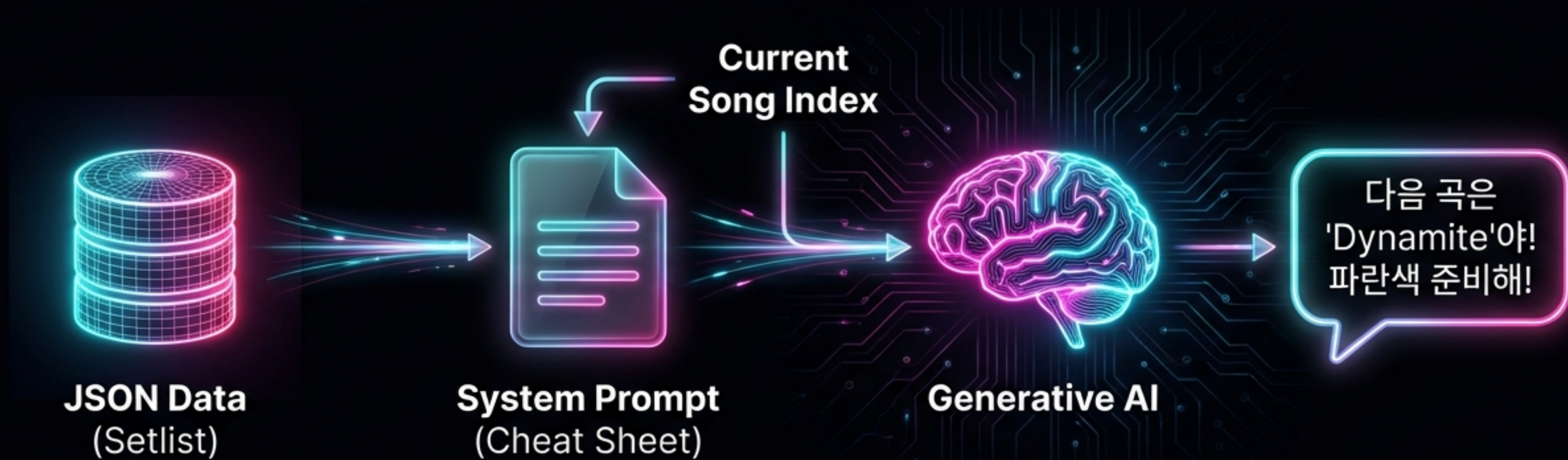
(Context Awareness)

=



AI FanStick

Secret Sauce #1: 동적 시스템 프롬프트 (Dynamic System Prompts)



⚠ **Problem:** 일반 AI는 오늘 공연 정보를 모름

▶ **Solution:** 셋리스트와 현재 상태를 프롬프트에 실시간 주입 (Context Injection)

Secret Sauce #2: 음성-AI-LED 파이프라인



Latency < 3 Seconds



TTS (음성) + RGB (색상)
분리 처리



양방향 순환 구조
(Bidirectional Loop)

사용자 경험: 맥락을 이해하는 빛 (The Magic Moment)



특허 장벽 구축 전략 (The Patent Moat)



Priority 1: AI 시스템 프롬프트 방식 (핵심 특허)

☆
Highest
Novelty



Claim Focus

- 로컬 JSON 데이터 (셋리스트) 로드
- 사용자 질문 시 현재 곡 인덱스를 포함한 프롬프트 재구성
- AI 응답에 기반한 하드웨어 제어

Priority 2: Voice-AI-LED 파이프라인 (시스템 특허)



음성 인식, AI 응답 생성, LED 제어를
실시간 연동하는 파이프라인 시스템

Claim Focus

- 응답 파싱(Parsing): 텍스트(TTS)와 제어 명령(LED Hex Code) 분리
- 지연 시간 최소화 로직 (Latency < 3s)

Priority 3: 구조화된 BLE 프로토콜 (통신 특허)

★
Easy to Prove
Infringement

CMD: C:255,0,0
(Color Red)

CMD: P:Rainbow
(Pattern Rainbow)

CMD: V:200
(Vibration 200ms)

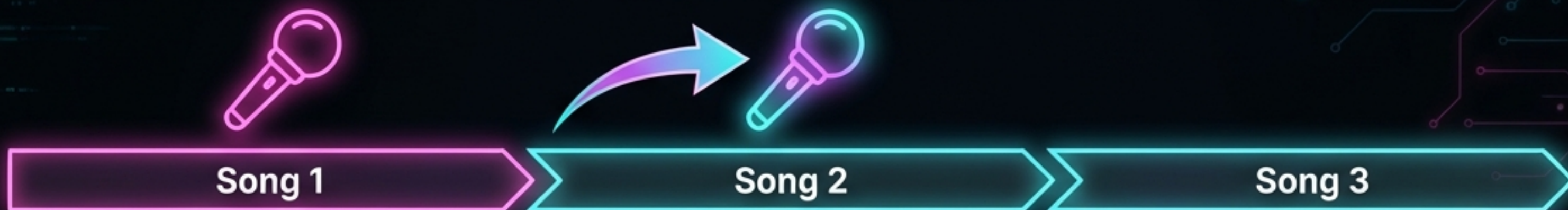
구조화된 BLE 명령 프로토콜을
이용한 스마트 응원봉 제어 시스템

Claim Focus

- 명령어 구조:
Type:Payload (예: C:RGB)
- 양방향 상태 확인 (Ack/Nack)

Priorities 4 & 5: UX 및 알고리즘 (방어 특허)

State-Based Auto Sync



시간이 아닌 상태(Song Index) 기반의 자동 동기화 로직

LED Pattern Algorithms



저전력 MCU(ESP32) 상에서의 경량화된 패턴(Rainbow, Pulse) 구현

Risk Analysis & Evasion Strategy (특허 리스크 및 회피)

High Risk (PixMob/Tradit)

Risk: 단순 LED 그룹 제어 및 동기화

Strategy: 청구항을 'AI 응답에 의해 트리거되는' 동기화로 한정하여 차별화

Low Risk (System Prompt)

Opportunity: AI 기반 문맥 생성 기술

Strategy: 가장 강력하고 넓은 범위로 공격적인 출원 진행

하드웨어 제어권은 기존 특허가 많으나,
'AI 두뇌' 영역은 무주공산(Blue Ocean).

Roadmap to IP Security (IP 확보 로드맵)

Month 1 (Immediate)



우선순위 1
(시스템 프롬프트)
국내 출원

Month 2 (Validation)



MVP 제작 및 등작
증거(Evidence) 확보

Month 3 (Expansion)



우선순위 2 & 3
(파이프라인/BLE) 출원

Month 6 (Global)



PCT 국제 출원
(미국/일본 시장 방어)

Conclusion: 팬덤의 두뇌를 선점하다

단순한 하드웨어 제조사가 아닌,
팬덤 경험을 지휘하는 AI 플랫폼으로 도약.

1.5억 명의 글로벌 K-POP 팬덤 시장을
리드할 핵심 IP 확보.

지금, 특허 장벽(Moat)을 구축하여
기술적 우위를 법적 독점권으로 전환해야 합니다.

Your Voice, Your Light, Your Stage.

